Construção dos esquemas

Data Warehouse, UFPE. Entrega da aula de 03/11/2026 e atualizado para o dia 05/11/2026, sobre os esquemas PDFs e PDFs 2. Equipe: jlsm2, jvcn, gflb, gvab, lmq2, mffa, thrb.

Esquema 1: tabela com uma linha por matrícula de aluno (`fato_professor_aluno`).

Esquema 2: tabela com os totais de cada turma por curso e semestre (`fato_professor_disciplina`).

1. Consultas e escolha dos gráficos — ordem de prioridade

As 13 consultas foram renumeradas de C1 a C13 conforme a ordem de prioridade apresentada, considerando a utilidade para a gestão e a capacidade de orientar ações. Os scripts SQL originalmente identificados pelos códigos anteriores também precisarão ser atualizados para esta ordem.

As imagens são exemplos ilustrativos com valores fictícios; não representam resultados reais do MySQL nem dados da UFPE.

C1. Em cada semestre, quais são as 10 disciplinas com maior taxa de reprovação, separando reprovação por nota e por falta?

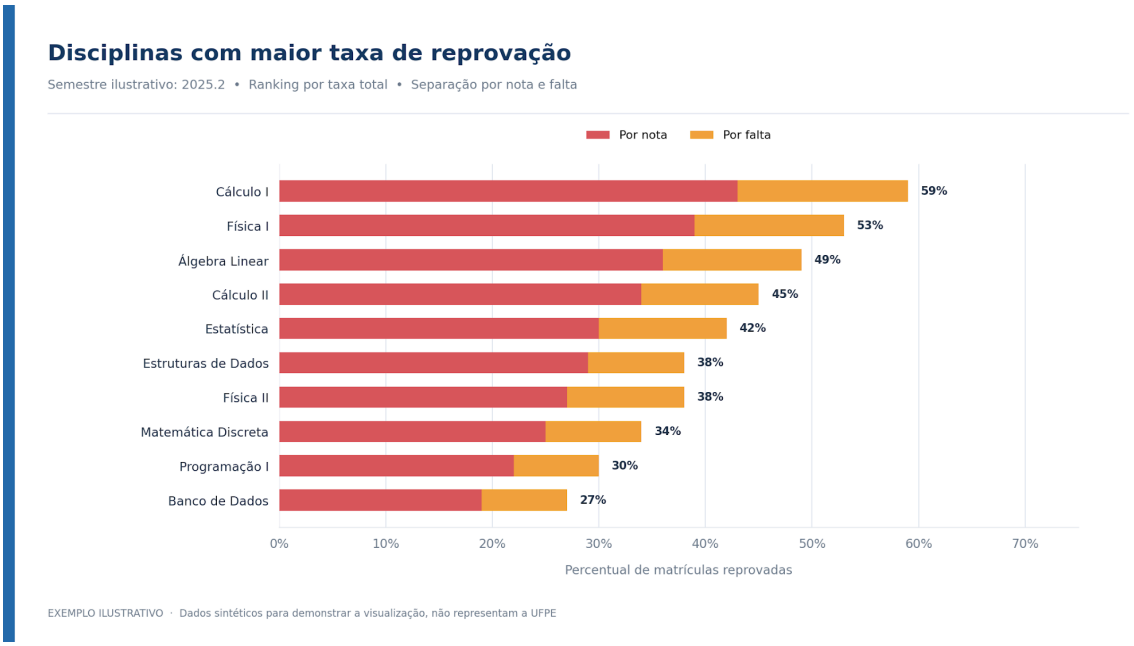
Para que serve: identificar com prioridade onde a coordenação deve investir em monitoria, apoio pedagógico e acompanhamento da frequência.

Dados usados: estrela agregada (fato_professor_disciplina), com qtd_reprovacoes_nota, qtd_reprovacoes_faltas e qtd_matriculados; relacionamentos com disciplina, curso e semestre.

Gráfico: ranking de barras horizontais empilhadas: parcela reprovada por nota + parcela por falta, por disciplina. Filtros de curso e semestre; exibir n de matrículas.

Por que esse gráfico: as barras ordenadas destacam rapidamente as disciplinas mais críticas, e a decomposição mostra qual tipo de ação tende a ser mais pertinente.

Cuidados no cálculo e na interpretação: taxa de reprovação = (reprovações por nota + por falta) / matrículas. Agregar contagens antes de dividir, incluindo trancamentos no denominador conforme a regra adotada; declarar a quantidade mínima de matrículas para entrar no ranking.



C2. Em cada turma de ingresso, qual é a proporção de alunos que concluíram, continuam ativos ou evadiram?

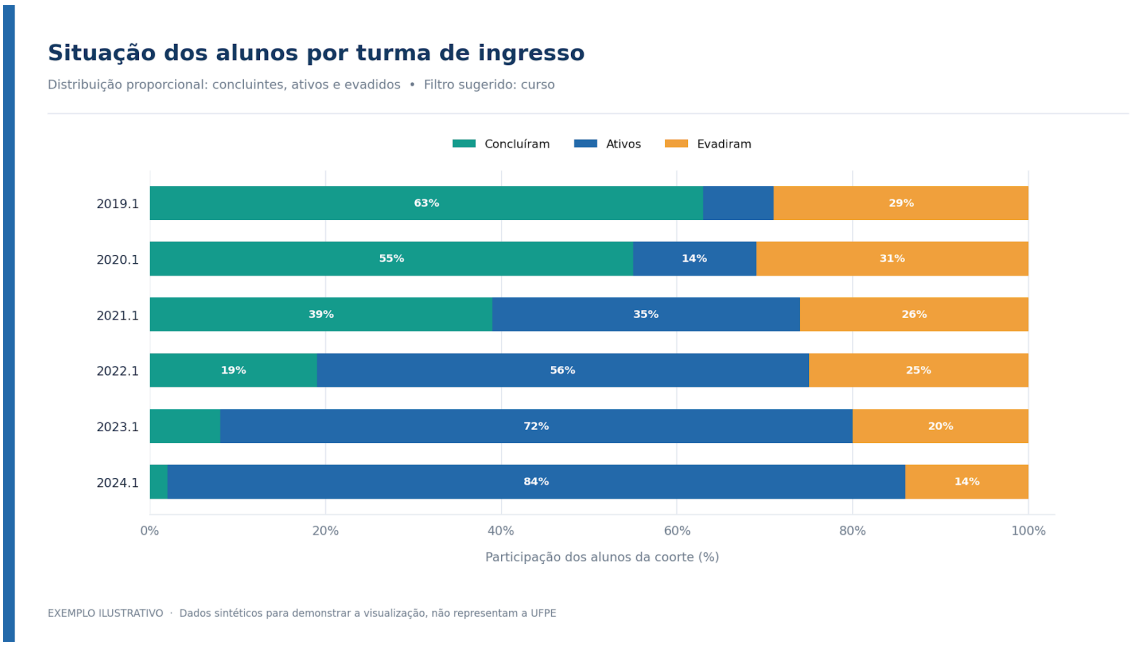
Para que serve: comparar permanência e conclusão entre coortes, orientando ações de retenção e apoio acadêmico.

Dados usados: estrela por aluno: dim_aluno.situacao_vinculo, turma de ingresso (dim_turma_aluno), curso e, quando aplicável, id_data_saida.

Gráfico: barras horizontais empilhadas em 100%, uma por turma de ingresso, com três parcelas: ativos, concluídos e evadidos. Filtro de curso e indicação de n.

Por que esse gráfico: mostra o perfil completo de cada coorte sem confundir as diferentes situações de vínculo.

Cuidados no cálculo e na interpretação: contar alunos distintos uma única vez por coorte e situação no recorte da fotografia do cadastro. Coortes recentes ainda não tiveram tempo suficiente para concluir; não comparar suas taxas como se tivessem igual tempo de observação.



C3. Entre alunos matriculados em disciplinas, como a taxa de reprovação de beneficiários da assistência estudantil se compara à de não beneficiários ao longo dos semestres?

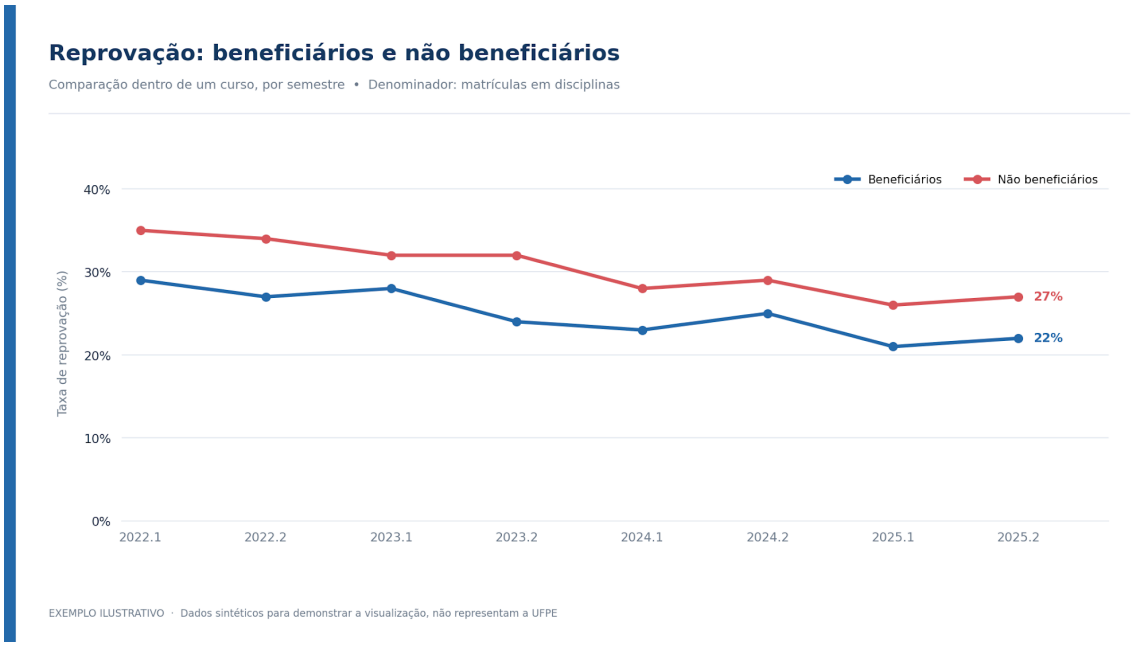
Para que serve: monitorar diferenças de desempenho entre os dois grupos dentro de cada curso, ajudando a orientar acompanhamento e políticas de permanência.

Dados usados: estrela por aluno: fato_professor_aluno.bolsista_no_semestre, situacao_final, id_curso, id_data e id_aluno.

Gráfico: linhas com os semestres no eixo horizontal e a taxa de reprovação no vertical, uma linha para beneficiários e outra para não beneficiários; filtro de curso e indicação do n de matrículas de cada grupo.

Por que esse gráfico: o foco é comparar a trajetória dos dois grupos ao longo do tempo, sem misturar unidades de análise distintas.

Cuidados no cálculo e na interpretação: calcular separadamente (matrículas REPROVADO_NOTA + REPROVADO_FALTAS) / matrículas de cada grupo e semestre. A condição de benefício é a registrada na matrícula; linhas com informação ausente exigem tratamento explícito. Esta consulta NÃO mede evasão, pois alunos sem disciplina no semestre podem não existir nesta fato. Diferenças não demonstram efeito causal do benefício.



C4. Como varia a taxa de reprovação por nota e por falta conforme os semestres transcorridos desde o ingresso do aluno?

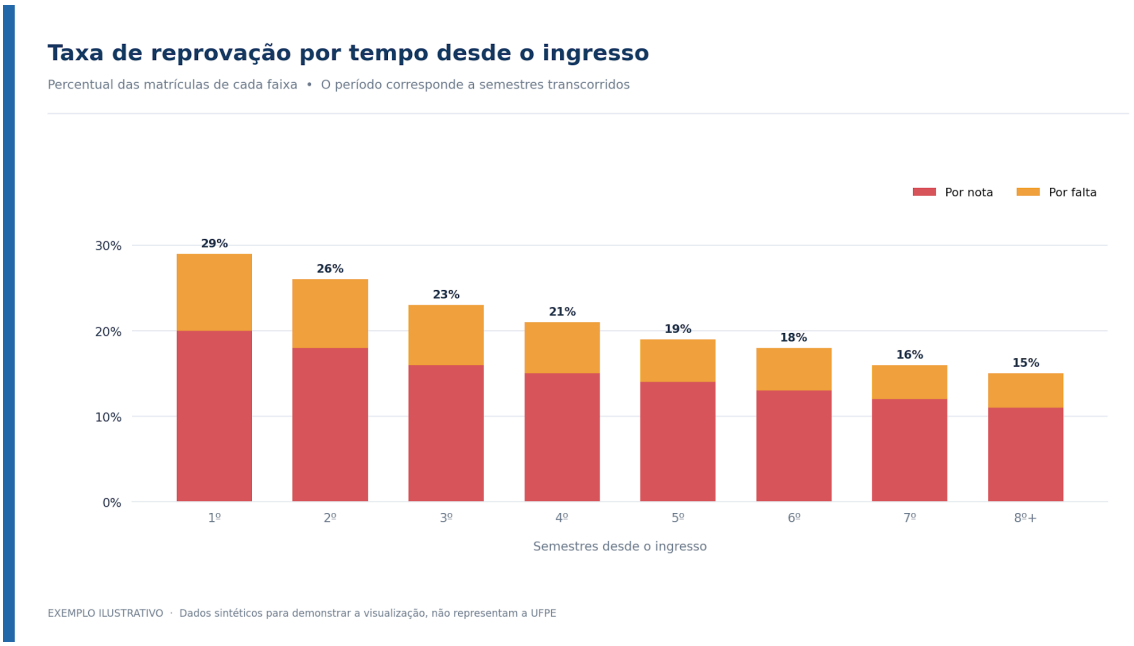
Para que serve: mostrar em quais momentos da trajetória acadêmica há maior incidência proporcional de reprovação, sem confundir volume de matrículas com risco.

Dados usados: estrela por aluno: fato_professor_aluno.periodo_aluno, situacao_final, curso, semestre e turma de ingresso.

Gráfico: colunas empilhadas com as taxas de reprovação por nota e por falta em cada período; filtros de curso, semestre e turma de ingresso; n de matrículas por período e categoria '9º ou mais', se necessária.

Por que esse gráfico: as categorias são ordinais, e a altura da coluna indica a taxa total; o empilhamento preserva a contribuição de cada motivo.

Cuidados no cálculo e na interpretação: dividir cada contagem de reprovação pelas matrículas do mesmo período. periodo_aluno representa tempo decorrido desde o ingresso, não o período curricular efetivo; não chamar o indicador de 'período cursado'.



C5. Quais disciplinas apresentam maior proporção de alunos que reprovaram duas ou mais vezes na mesma disciplina?

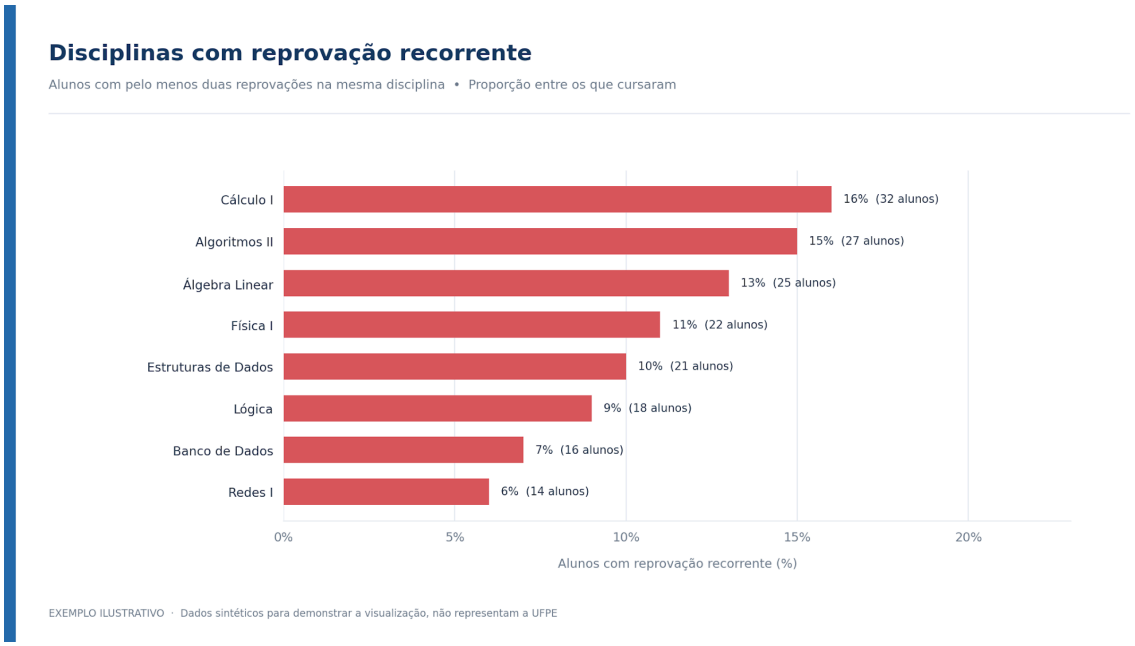
Para que serve: revelar gargalos persistentes que uma taxa semestral isolada pode ocultar e orientar ações voltadas a quem enfrenta reprovação recorrente.

Dados usados: estrela por aluno, com id_aluno, id_disciplina, id_curso, id_data e situacao_final; agrupar o histórico por aluno e disciplina.

Gráfico: ranking de barras horizontais da proporção de alunos com ao menos duas reprovações na mesma disciplina, filtrado por curso e janela histórica; exibir também quantidade de alunos afetados.

Por que esse gráfico: prioriza disciplinas com recorrência de dificuldade, sem depender de um campo de período curricular ou da atribuição de resultados a professores.

Cuidados no cálculo e na interpretação: numerador = alunos distintos com pelo menos duas matrículas reprovadas por nota/falta na mesma disciplina; denominador = alunos distintos que cursaram essa disciplina no recorte histórico. Cada aluno conta uma única vez por disciplina, mesmo quando realizou muitas tentativas.



C6. Como a taxa de aprovação das disciplinas críticas evolui de um semestre para outro?

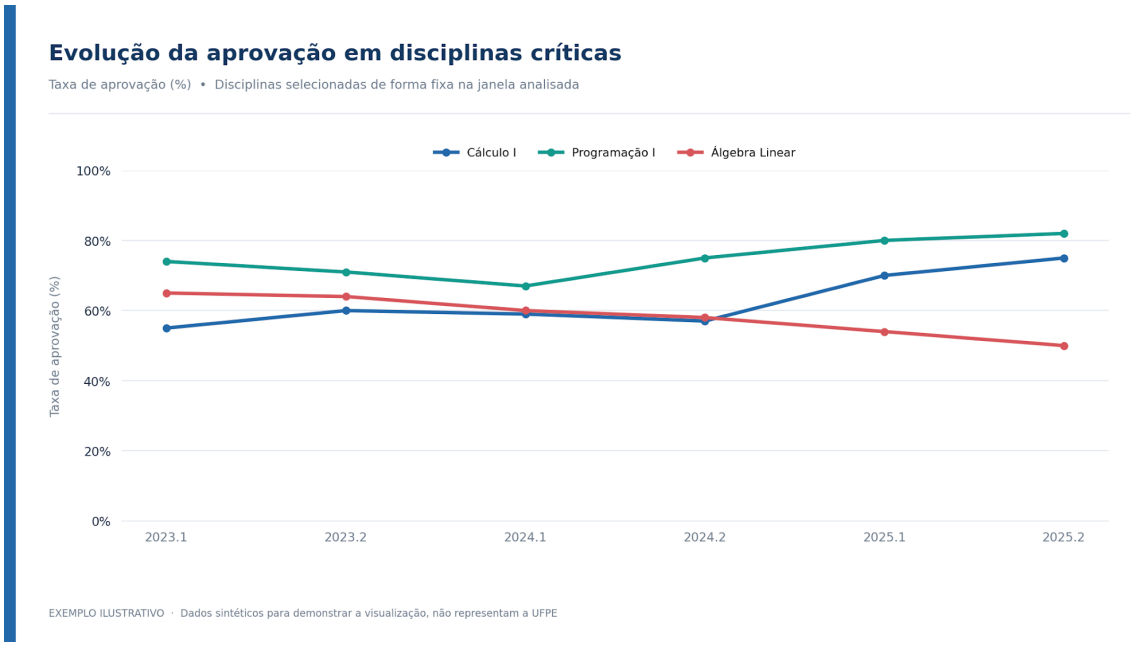
Para que serve: identificar melhorias, quedas persistentes e mudanças bruscas em disciplinas que merecem acompanhamento.

Dados usados: estrela agregada, com aprovações por nota/final, matrículas, disciplina, curso e semestre.

Gráfico: linhas com semestres no eixo horizontal e taxa de aprovação no vertical, mostrando um conjunto fixo de até dez disciplinas selecionadas pelo desempenho no período inteiro; filtro de curso.

Por que esse gráfico: a continuidade temporal fica evidente; escolher uma lista fixa permite comparar as mesmas disciplinas ao longo do tempo.

Cuidados no cálculo e na interpretação: taxa = (qtd_aprovacoes_nota + qtd_aprovacoes_final) / qtd_matriculados, usando somas antes da divisão. A seleção das disciplinas críticas deve usar a mesma janela de análise, não ser recalculada em cada ponto.



C7. Como as matrículas nas disciplinas críticas se distribuem entre aprovação por nota, aprovação na final, reprovação por nota, reprovação por falta e trancamento?

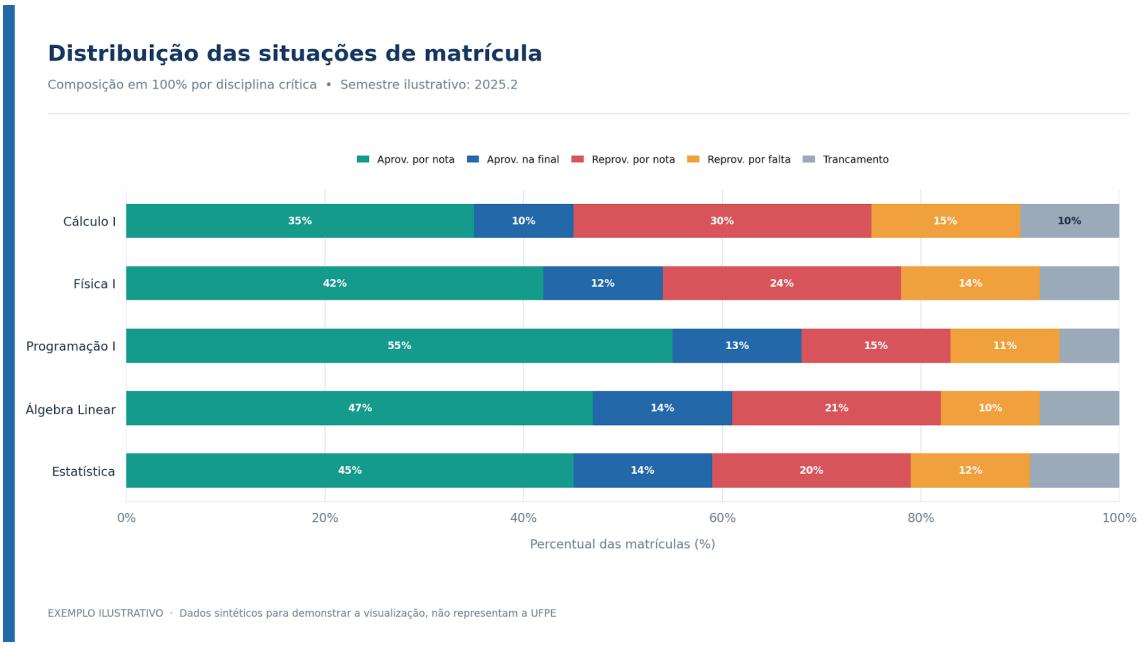
Para que serve: distinguir problemas de aprendizagem, frequência e trancamento e orientar respostas pedagógicas diferentes.

Dados usados: estrela agregada, com as cinco contagens de situação e qtd_matriculados.

Gráfico: barras empilhadas em 100% por disciplina, com filtros de curso, semestre e turma.

Por que esse gráfico: cada barra tem a mesma base percentual, facilitando a comparação da composição das matrículas entre disciplinas.

Cuidados no cálculo e na interpretação: garantir que as categorias sejam mutuamente exclusivas e que a soma das cinco contagens coincida com qtd_matriculados. Quando a carga ainda tiver situações extras, declarar uma categoria residual em vez de forçar totalizações.



C8. Em cada turma de ingresso, como reprovação e evasão variam simultaneamente por tipo de cota e faixa econômica?

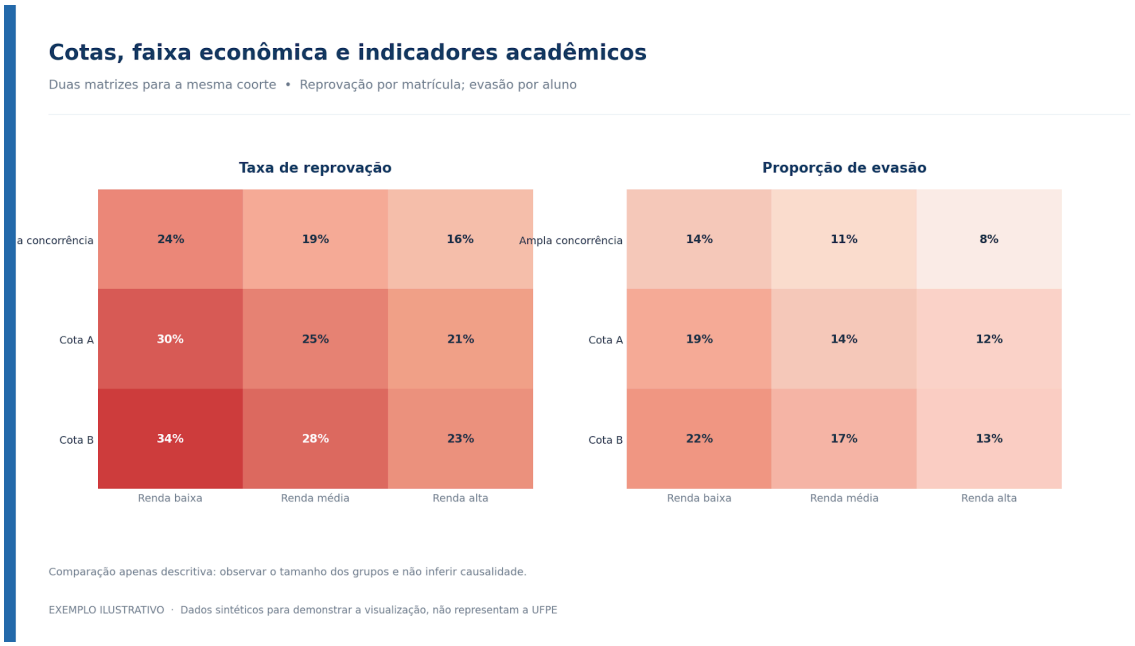
Para que serve: revelar subgrupos que merecem mais atenção sem atribuir diferenças observadas a uma causa isolada.

Dados usados: estrela por aluno, com dim_aluno.tipo_cota, faixa_economica, situacao_vinculo, turma de ingresso e matrículas da fato individual.

Gráfico: dois mapas de calor alinhados (um para taxa de reprovação e outro para proporção de evasão), cruzando tipos de cota nas linhas com faixas econômicas nas colunas; filtros de coorte e curso; n por célula.

Por que esse gráfico: mostra as duas dimensões simultaneamente, evitando esconder as combinações ao depender apenas de um filtro de faixa econômica.

Cuidados no cálculo e na interpretação: taxa de reprovação usa matrículas como denominador; evasão usa alunos distintos da coorte. Para cada célula, mostrar n e sinalizar grupos pequenos. Não inferir causalidade nem comparar grupos com bases incomparáveis.



C9. Em cada disciplina, como a taxa de aprovação muda da primeira para a segunda tentativa e para a terceira ou mais?

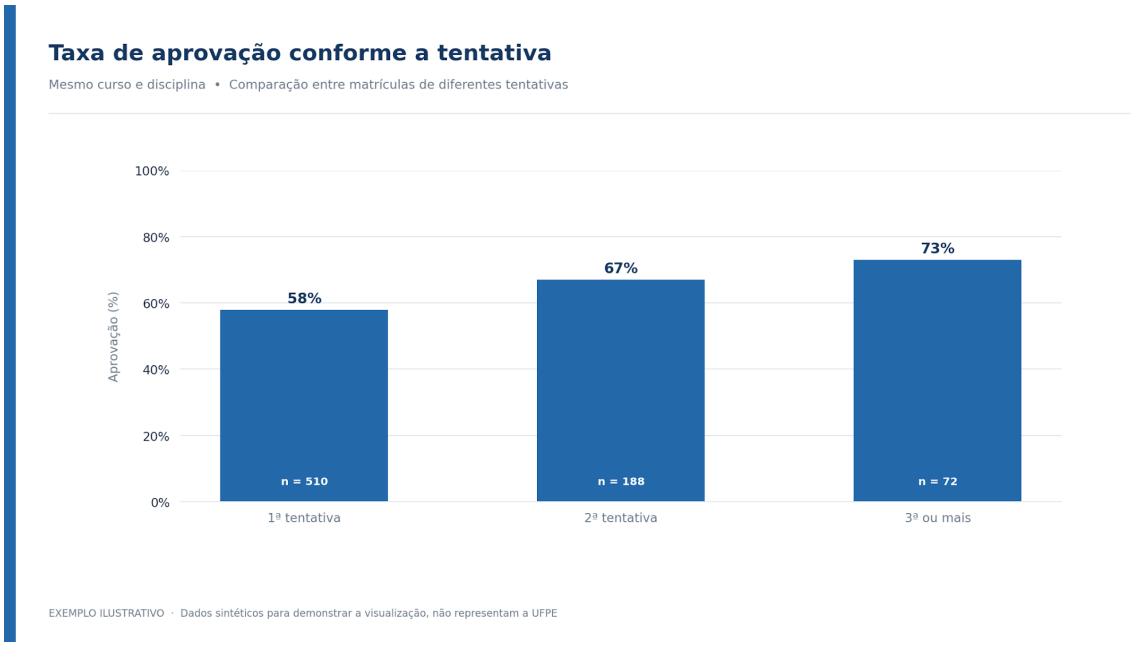
Para que serve: verificar em que situações repetir a disciplina está associado a maior aprovação e quando um apoio específico pode ser necessário.

Dados usados: estrela por aluno, com qtd_tentativas, situacao_final, disciplina, curso e semestre.

Gráfico: três colunas ordenadas (1ª, 2ª e 3ª ou mais), com taxa de aprovação, n de matrículas e filtros de disciplina/curso.

Por que esse gráfico: as três categorias são poucas e ordenadas, e a diferença entre as taxas é o foco da análise.

Cuidados no cálculo e na interpretação: taxa por tentativa = aprovações por nota ou final / matrículas naquela faixa de tentativa. Apurar se qtd_tentativas representa de fato a tentativa individual histórica na mesma disciplina; grupos refletem alunos diferentes, logo não são comparação causal.



C10. Nas ofertas de disciplina, como a taxa de reprovação se relaciona com a média de faltas?

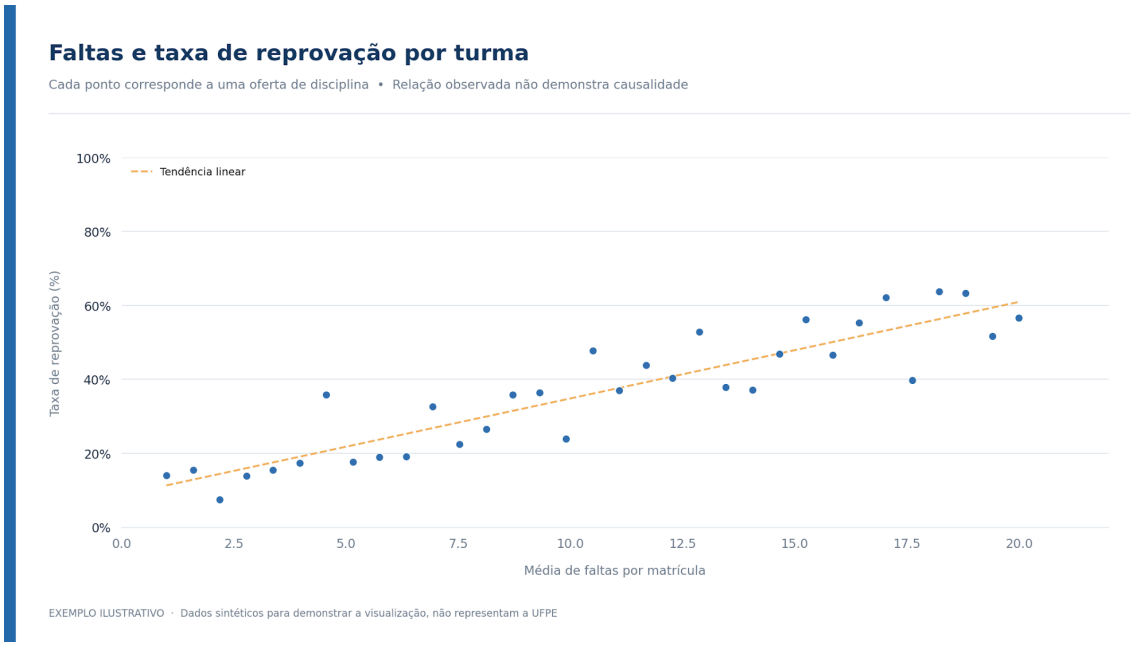
Para que serve: localizar turmas onde o absenteísmo merece investigação e diferenciar um padrão de frequência de outros possíveis problemas.

Dados usados: estrela agregada, com soma_faltas, qtd_faltas_validas, reprovações, matrículas, turma e semestre.

Gráfico: dispersão, um ponto por oferta de disciplina x curso, com média de faltas no eixo X e taxa de reprovação no eixo Y; filtros e tamanho da amostra na dica.

Por que esse gráfico: um gráfico de dispersão é apropriado para relações entre duas métricas numéricas e permite localizar casos atípicos.

Cuidados no cálculo e na interpretação: média de faltas = soma_faltas / qtd_faltas_validas; taxa = reprovações / matrículas. Conferir se faltas estão em aulas ou horas e não comparar sem considerar cargas horárias muito distintas. Correlação não implica causalidade.



C11. Quais turmas tiveram taxa de reprovação muito acima ou abaixo do histórico da mesma disciplina no curso?

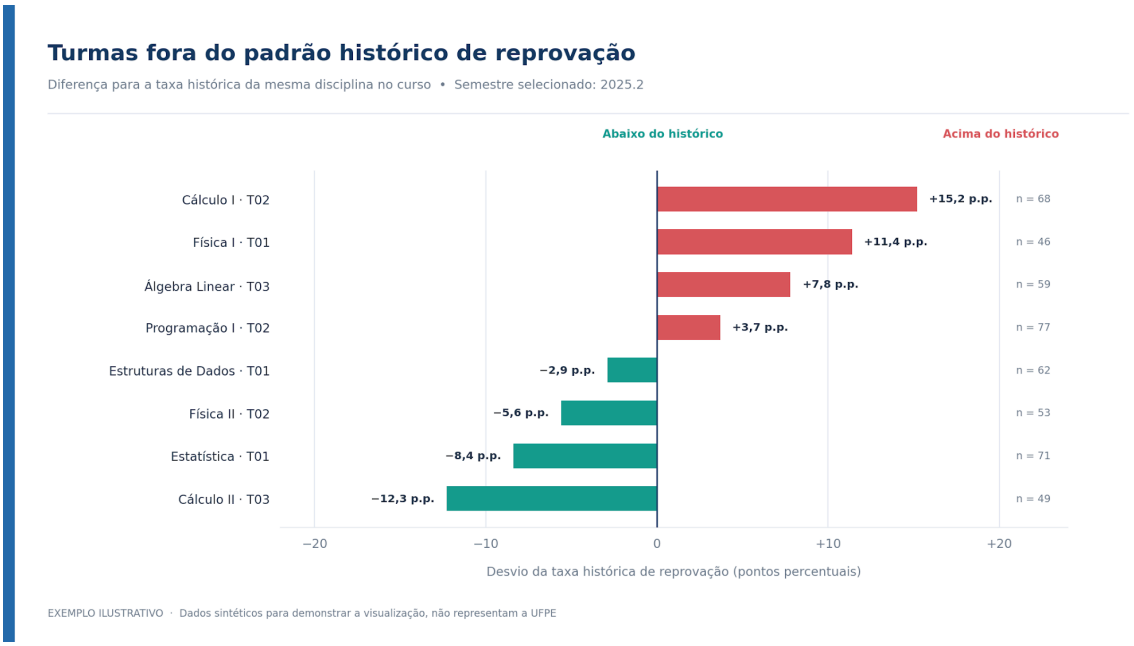
Para que serve: detectar turmas atípicas para investigar mudanças de contexto, tamanho de turma e práticas de apoio, sem construir um ranking de desempenho docente.

Dados usados: estrela agregada, comparando cada oferta do semestre à taxa de reprovação ponderada da mesma disciplina e curso em semestres anteriores.

Gráfico: barras divergentes em pontos percentuais, uma por turma, com zero como referência histórica; destacar os maiores desvios positivos e negativos, filtros de curso e semestre e n de matrículas.

Por que esse gráfico: a diferença em pontos percentuais mostra imediatamente quais ofertas estão fora do padrão esperado para sua própria disciplina.

Cuidados no cálculo e na interpretação: referência histórica = soma das reprovações anteriores / soma das matrículas anteriores, sem incluir o semestre avaliado. Diferença = taxa atual − referência. Exigir histórico e amostras minimamente suficientes; não atribuir a diferença a professores nem contar a mesma oferta mais de uma vez.



C12. Quanto o tempo de conclusão de cada turma de ingresso se afasta do prazo previsto do curso?

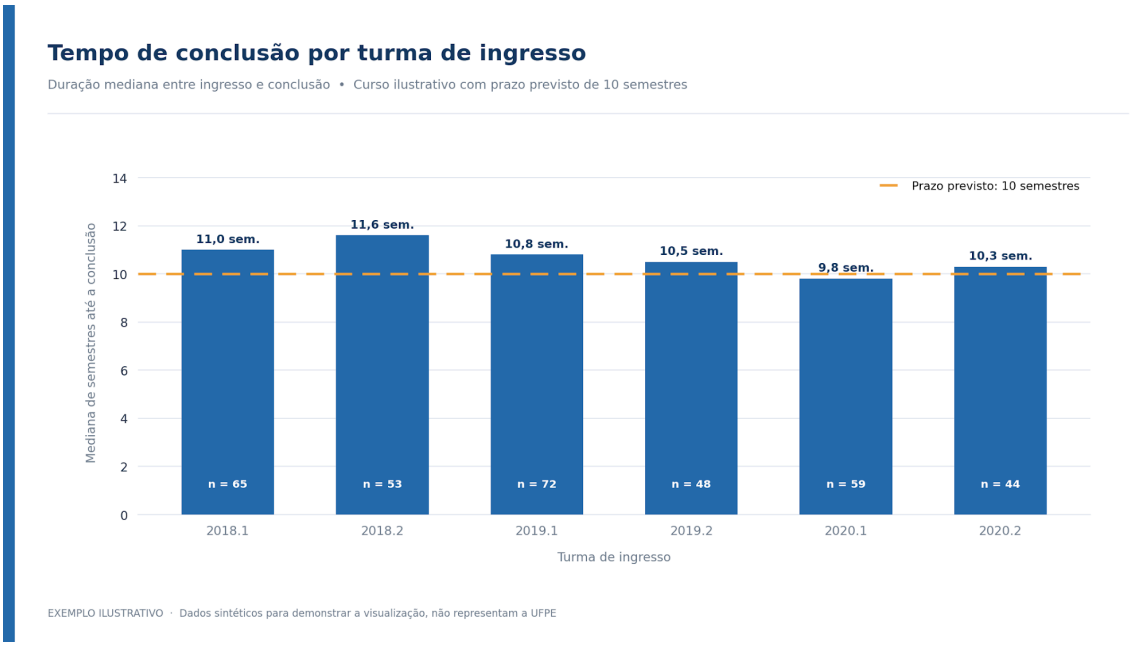
Para que serve: avaliar atrasos de conclusão e dar subsídios ao planejamento de oferta de disciplinas e acompanhamento acadêmico.

Dados usados: dim_aluno.situacao_vinculo e id_data_saida, dim_turma_aluno, dim_curso.semestres_previstos e dim_data.

Gráfico: barras da duração média ou mediana dos concluintes, com marcador do prazo previsto, por turma de ingresso; filtro de curso e n de concluintes.

Por que esse gráfico: o valor realizado e o prazo de referência ficam visíveis na mesma escala, sem comparar prazos diferentes como se fossem iguais.

Cuidados no cálculo e na interpretação: considerar apenas alunos CONCLUIDO; obter duração em semestres a partir do ingresso e da saída, e indicar a estatística usada (preferencialmente mediana, por robustez). Coortes recentes e censuradas não são plenamente comparáveis.



C13. Na mesma disciplina e semestre, como variam aprovação, nota média e tamanho das turmas associadas a diferentes professores?

Para que serve: apoiar conversas pedagógicas entre docentes sobre critérios e condições das ofertas, sem transformar a consulta em ranking individual.

Dados usados: estrela agregada, dim_turma_disciplina, dim_professor e vw_turma_professor, com métricas de nota e contagens.

Gráfico: tabela comparativa por turma e docente associado, com taxa de aprovação, nota média, matrículas e barras de dados; filtros de disciplina e semestre.

Por que esse gráfico: os valores exatos e o tamanho da amostra são relevantes; uma tabela é mais legível do que misturar taxas, notas e contagens no mesmo eixo.

Cuidados no cálculo e na interpretação: turmas compartilhadas podem aparecer uma vez por professor na exibição, mas não devem ser duplicadas ao calcular os totais da instituição. A média de notas entre turmas exige pesos qtd_notas_validas, não a média simples das médias.

Comparação entre turmas de uma mesma disciplina

Disciplina selecionada: Programação I • Semestre: 2025.2 • Docentes associados às ofertas

Turma	Docente(s)	Taxa de aprovação	Nota média	Matrículas
Turma A	Docente A	79%	7,6	46
Turma B	Docente B	71%	7,1	38
Turma C	Docentes C e D	66%	6,8	57
Turma D	Docente E	85%	8,1	43
Turma E	Docente F	74%	7,3	51

Turmas com mais de um docente aparecem em uma linha nesta comparação; não duplicar matrículas nos totais.

EXEMPLO ILUSTRATIVO · Dados sintéticos para demonstrar a visualização, não representam a UFPE

1. Ajustes nos esquemas

Mantivemos os grãos das duas estrelas e suas dimensões compartilhadas. Os ajustes de estrutura já previstos são os seguintes; as consultas revisadas C3, C5 e C11 não exigem acrescentar uma terceira tabela fato:

Ajuste	Por que	Consultas
situacao_vinculo e **id_data_saida** em dim_aluno	O esquema registrava matrículas, mas não dizia quem concluiu ou evadiu, nem quando.	C2, C8, C12
semestres_previstos em dim_curso	Sem o prazo de cada curso, não há com o que comparar o tempo de conclusão.	C12
periodo_aluno em fato_professor_aluno	Guarda quantos semestres se passaram desde o ingresso. Calculado na carga, dispensa uma tabela de matriz curricular por curso.	C4
qtd_trancamentos em fato_professor_disciplina	As quatro contagens de situação não fechavam com qtd_matriculados quando havia trancamento, e as taxas ficavam com a base errada.	C1, C6, C7, C11, C3, C10, C13
View **vw_turma_professor**	Transforma os três papéis de professor em linhas, sem alterar as tabelas. Evita três joins em cada consulta. O peso reparte turmas com mais de um professor em somas gerais.	C13

Pendências e limites. É necessário confirmar se os PDFs de origem trazem situação de vínculo e semestre de saída: sem esses atributos, C2, C8 e C12 não podem ser reproduzidas integralmente com dados reais. Em C3, a comparação se restringe à reprovação entre matrículas em disciplinas, pois a fato individual não observa necessariamente alunos sem matrícula no semestre; não apresentamos taxa de evasão por situação de bolsa. Em C5, a reprovação recorrente é derivada do histórico de tentativas de cada aluno na mesma disciplina, sem depender de período curricular. A C11 compara turmas com o histórico da própria disciplina, sem atribuir desempenho causal a professores. O campo periodo_aluno mede semestres desde ingresso, e não posição na matriz curricular. A relação curso_disciplina, quando disponível, pode apoiar análises curriculares adicionais, mas não é requisito da C5 revisada. Para C13, turmas com vários professores podem aparecer mais de uma vez na exibição, porém não devem multiplicar os totais. Sexo e faixa etária não foram incluídos por falta de confirmação nas fontes. Os ajustes originais são descritos em docs/mudancas_esquemas.md; eventuais SQLs de consultas e testes devem ser atualizados para refletir estas perguntas revisadas.

2. Dados sintéticos

O gerador (gerador/gerar_dados.py) simula cada aluno semestre a semestre: escolhe disciplinas pendentes, sorteia o resultado, repete o que reprovou e decide se ele conclui ou evade. A semente é fixa, então o resultado é sempre igual. A fato agregada não é sorteada: sai da fato por aluno em SQL, então as duas estrelas sempre fecham.

Tabela	Linhas	Conteúdo
dim_data	16	2018.1 a 2025.2
dim_curso	3	CC, EC e SI
dim_disciplina	42	Currículo fictício
dim_professor	40	Pseudônimos
dim_turma_aluno	72	Coortes de ingresso
dim_aluno	1.433	433 concluíram, 619 evadiram, 381 ativos
dim_turma_disciplina	875	197 turmas com mais de um professor

fato_professor_aluno	30.992	Uma linha por matrícula
fato_professor_disciplina	2.211	Derivada da fato por aluno

Regras usadas. Nota a partir de 7 aprova por nota. Abaixo de 3, o aluno reprova sem ir para a final. De 3 a 6,99, ele faz a final e precisa de média final de pelo menos 5. Mais de 25% da carga horária em faltas reprova por falta. Trancamento fica sem nota e sem faltas, e só aprovação soma carga horária. O gerador não simula a prova final em separado: guarda apenas a nota final, e as aprovadas na final ficam entre 5 e 6,99.

O que estes dados não são. Nenhum número aqui descreve a UFPE. Colocamos de propósito alguns efeitos para o painel ter o que mostrar: disciplinas com dificuldades diferentes, primeiros períodos mais

duros, notas maiores em 2020 e 2021 e uma pequena vantagem nas faixas de renda mais altas. O tipo de cota não tem efeito direto no gerador. Qualquer padrão nos gráficos reflete essas escolhas, não uma descoberta. Alunos e professores são pseudônimos, e os anos de 2014 a 2017 foram simulados só para 2018 não começar apenas com calouros.

Verificação. Os 15 testes de sql/06_validacao.sql retornaram zero erros. Eles conferem, entre outras coisas, se as duas estrelas têm as mesmas matrículas, notas e faltas, se as situações e as faixas fecham com os totais, se a nota combina com a situação e se não há matrícula antes do ingresso ou depois da saída.

3. Como reproduzir

Com um MySQL 8 em execução, na raiz do repositório:

```
./scripts/carregar.sh -uroot -p
mysql -uroot -p --table < sql/05_consultas.sql
```

A pasta dados/csv traz as mesmas tabelas em CSV para quem preferir importar no painel.